කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Technical Education and Training

000154

කාර්මික විද්‍යාල අවසාන විභාගය – 2016 දෙසැම්බර්
Technical College Final Examination – December 2016

ඉංජිනේරු ශිල්පීය පුහුණුව පිළිබඳ ජාතික සහතිකය - ශීතකරණ හා වායුසමන කාර්මික ශිල්පී
National Certificate In Engineering Craft Practice - Refrigeration & Air Conditioning Mechanic

ශීතකරණ හා වායුසමන කාර්මික ශිල්පය (න්‍යාය) II Refrigeration & Air Conditioning (Theory) II	74-II	පැය 02 Two hours

වැදගත් - පළමුවන ප්‍රශ්නය හා තවත් ප්‍රශ්න 03 කට පිළිතුරු සපයන්න.
රූප සටහන් ඇඳීමට පැන්සල්, පාට පැන්සල් භාවිතා කල හැකිය.

01. (i) ජනේල වර්ගයේ කාමර වායු සමීකරණ යන්ත්‍රයක (Window Type Room Air Conditioner) ශීතකාරක පද්ධතියේ (Gas System) රූප සටහන ඇඳ කොටස් නම් කරන්න. (ලකුණු 04)

(ii) මෙහි ක්‍රියාකාරිත්වය පැහැදිලි කරමින්, ඉන් කාමරය සිසිල්වන අයුරු විස්තර කරන්න. (ලකුණු 08)

(iii) බෙදුම් වර්ගයේ (Split Type) වායු සමීකරණ පද්ධතියක් පම්ප් ඩවුන් කිරීම සිදු කරන අයුරු කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 04)

(iv) ශීතකරණ හා වායුසමන පද්ධතිවලදී පහත සඳහන් අවශ්‍යතා සඳහා යොදා ගන්නා අමතර උපකරණ මොනවාදැයි නම්කර, ඒවායේ හරස්කඩ රූප සටහන් අඳින්න.

අ) සම්පීඩකයට ද්‍රව ඒම වැලැක්වීමට යොදා ඇති උපකරණය (ලකුණු 02)

ආ) ශීතකාරකයේ ඇති අපද්‍රව්‍ය පෙරීමට හා ජල වාෂ්ප උරා ගැනීමට ඇති උපකරණය (ලකුණු 02)

ඇ) සම්පීඩක යන්ත්‍රය ක්‍රියා කරන විට ඇති වන ශබ්දය අවම කිරීමට යොදා ඇති උපකරණය (ලකුණු 02)

(v) විශාල වායුසමන හා ශීතකරණ පද්ධතිවල යොදා ගනු ලබන සේවා කපාටයක (Service Valve) පිහිටීම් තුන නම් කරන්න. (ලකුණු 03)

02. (i). හිම නොබැඳෙන වර්ගයේ (No Frost) ගෘහස්ථ ශීතකරණ යන්ත්‍රයක විදුලි පරිපථය ඇඳ කොටස් නම් කරන්න. (ලකුණු 07)

(ii) මෙවැනි ශීතකරණ යන්ත්‍රයක් භාවිතා කරන විට, එයින් කිසිදු සිසිලනයක් නොලැබේ යැයි දැනුම් දෙයි. එවිට ඔබ එය පරීක්ෂාකර බැලීමේ දී එහි වාෂ්පීකාරකය අයිස් වලින් වැසී තිබුණි. මීට විය හැකි හේතු පහක් (05) ලියන්න. (ලකුණු 05)

(iii) ශීතකාරකයක් (Refrigerant) සතු හොඳ ගුණාංග තුනක් (03) ලියන්න. (ලකුණු 03)

03. (i) තනි පිස්ටනයක් සහිත තනි ක්‍රියාකාරී (Single Acting) විවෘත වර්ගයේ පිස්ටන් (අත්‍ය වැටුම) සම්පීඩක යන්ත්‍රයක භරස්කඩ රූප සටහනක් ඇඳ කොටස් නම් කරන්න. (ලකුණු 06)

(ii) පිස්ටන් සම්පීඩක වලදී භාවිතා කරනු ලබන ස්නේහන ක්‍රම (Lubrication Method) දෙක සඳහන් කරන්න. (ලකුණු 02)

(iii) ශීතකාරක කෙල් සතු හොඳ ගුණාංග හතරක් (04) ලියන්න. (ලකුණු 04)

(iv) පිස්ටන් වර්ගය හැර, තවත් සම්පීඩක යන්ත්‍ර වර්ග තුනක් නම් කරන්න. (ලකුණු 03)

04. (i) උෂ්ණත්ව පාලක වහරුවක (Thermostat Switch) භරස්කඩ රූප සටහනක් ඇඳ කොටස් නම් කරන්න. (ලකුණු 05)

(ii) ශීතකරණ යන්ත්‍රයක් සඳහා උෂ්ණත්ව පාලක වරුවක් තෝරා ගැනීමේ දී සලසා බැලිය යුතු කරුණු 3 ක් ලියන්න. (ලකුණු 03)

(iii) ගෘහස්ථ ශීතකරණ යන්ත්‍රයක් අධිබැර ආරක්ෂක වහරුවෙන් (Over load switch) ක්‍රියා විරහිත වීමට විය හැකි හේතු 4 ක් ලියන්න. (ලකුණු 04)

(iv) ශීතකරණ හා වායු සමන පද්ධති වලදී භාවිත කරනු ලබන ජලයෙන් සිසිල් වන ද්‍රවීකාරක වර්ගයක් වන නලයක් තුල නලයක් (Tube in Tube) වූ ක්‍රමයේ ද්‍රවීකාරකයක භරස්කඩ රූප සටහනක් ඇඳ ශීතකාරකයේ හා ජලයේ ගමන් දිශා දක්වන්න. (ලකුණු 03)

05. (i) පහත සඳහන් දේ අර්ථ දක්වන්න.

අ) වාෂ්පීකරණයේ ගුප්ත තාපය (ලකුණු 02)

ආ) උප සිසිලනය වීම (ලකුණු 02)

(ii) ශීතකාරක අඩංගු සිලින්ඩර පරිහරණයේ දී, ඔබ විසින් අනුගමනය කළ යුතු, එමෙන්ම සිලින්ඩරයේ සඳහන් ආරක්ෂිත පිළිවෙන් මොනවා ද ? (ලකුණු 06)

(iii) කාමර වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර සඳහා, R22 ශීතකාරකය වෙනුවට වර්ථමානයේ යොදා ගත හැකි ශීතකාරක වර්ග දෙකක් නම් කරන්න. (ලකුණු 02)

(iv) කාමර වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර සඳහා ශීතකාරකය පිරිවීමේ දී පමණට වඩා පිරවුවහොත් ඔබට නිරීක්ෂණය කල හැකි දේ මොනවා දැයි ලියන්න. (ලකුණු 03)

06. (i) හිම නොබැඳෙන (No Frost Type) හා හිම බැඳෙන (Frost Type) ශීතකරණ වල භාවිතා වන වාෂ්පීකරක වර්ග දෙක නම් කර, ඒවායේ රූප සටහන් අඳින්න. (ලකුණු 06)

(ii) අයිස් නිෂ්පාදනයේ දී සාමාන්‍ය ජලය අඩංගු අවිවූ බහාලන ඉශින් (Brine) ද්‍රාවනය සාදා ගැනීමට යොදා ගන්නා රසායනික ද්‍රව්‍ය දෙකක් නම් කරන්න. (ලකුණු 03)

(iii) ශීතකරණ හා වායු සමන ක්ෂේත්‍රයේදී භාවිත කරනු ලබන පහත සඳහන් ආවුද වල රූප සටහන් නිදහස් අතින් අඳින්න.

අ) බට කපනය (ට්‍යුබ් කටර් - Tube Cutter) (ලකුණු 02)

ආ) සීල් කිරීමේ අඩුව (Pinch off Plier) (ලකුණු 02)

ඇ) දුනු ක්‍රමයේ බට නවනය (Sring Type Tube Bender) (ලකුණු 02)

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි
All Rights Reserved

00015

කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Technical Education and Training

කාර්මික විද්‍යාල අවසාන විභාගය – 2016 දෙසැම්බර්
Technical College Final Examination – December 2016

ඉංජිනේරු ශිල්පීය පුහුණුව පිළිබඳ ජාතික සහතිකය - ශීතකරණ හා වායුසමන කාර්මික ශිල්පි
National Certificate In Engineering Craft Practice - Refrigeration & Air Conditioning Mechanic

ශීතකරණ හා වායුසමන කාර්මික ශිල්පය (න්‍යාය) I Refrigeration & Air Conditioning (Theory) I	74 - I	පැය 01 One hour

වැදගත් - I කොටසේ සියළුම ප්‍රශ්න වලට පිලිතුරු සපයන්න.
නිවැරදි පිලිතුරට අදාල අංකය වටා රවුමක් අඳින්න.

ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටු 06 කින් යුක්තය. විභාග අංකය

01. R22 ශීතකාරකය අයත් වන්නේ මිනු කුමණ ශීතකාරක කාණ්ඩයට ද ?

(i). ක්ලෝරෝ ෆ්ලෝරෝ කාබන්

(ii). හයිඩ්‍රෝ ෆ්ලෝරෝ කාබන්

(iii). හයිඩ්‍රෝ ක්ලෝරෝ ෆ්ලොරෝ කබන්

(iv). හයිඩ්‍රොකබන්

02. පහත සඳහන් ශීතකාරක වර්ග අතුරින් වහා ගිනි ගන්නා සුළු ශීතකාරකය කුමක් ද ?

(i). R 32 (ii). R 600 a (iii). R 717 (iv). R 744

03. සෙල්සියස් උෂ්ණත්ව පරිමාණය හා ෆැරන්හයිට් උෂ්ණත්ව පරිමාණ වලදී පාඨාංක අගය එකිනෙකට සමාන වන අවස්ථාව වන්නේ,

(i). -40^0 (ii). -32^0 (iii). $+40^0$ (iv). $+32^0$

04. එක්තරා පීඩක මානයකින් ශීතකාරක පද්ධතියක පීඩනය මැනීමේ දී එහි අගය 4.5 bar ලෙස දැක්වීය. මෙම අගය වර්ග අඟලට රාත්තල් (psig) වලින් කොපමණ ද ?

(i). 0.3 Psig (ii). 45 Psig (iii). 450 Psig (iv). 66 Psig

05. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට ලබාදෙන එකලා (Single Phase) විදුලි සැපයුමේ වෝල්ටීයතාවය හා සංඛ්‍යාතය අනුපිළිවෙලින්,

(i). 240 V සහ 50 Hz වේ. (ii). 230 V සහ 50Hz වේ.

(iii). 240 V සහ 60 Hz වේ. (iv). 240 V සහ 60Hz වේ.

06. මිහිතලය උණුසුම් වීම අවම කිරීම සඳහා මින් වැඩිම දායකත්වයක් කුමණ ශීතකාරක කණ්ඩායට අයත් ශීතකාරක ද ?

(i). HC

(ii). CFC

(iii). HCFC

(iv). HFC

07. පිස්ටන් වර්ගයේ සම්පීඩකයක චූෂණ (Suction) කපාටය විවෘත වී පවතින්නේ,

(i). පිස්ටනය මුදුන් සීමාවට (TDC) පැමිණි විටදී

(ii). පිස්ටනය පතුල් සීමාවට (BDC) පැමිණ විට දී

(iii). පිස්ටනය මුදුන් සීමාවේ (TDC) සිට පහලට ඒමේ දී

(iv). පිස්ටනය පතුල් සීමාවේ (BDC) සිට ඉහලට යාමේ දී

08. ධාරිත්‍රක දෙකක් සමාන්තරගත (Parallel) ලෙස සම්බන්ධ කල විට සමක ධාරිතාව

(i). එහි මුල් අගයන් දෙකේ එකතුවට සමාන වේ.

(ii). එහි මුල් අගයන් දෙකේ ගුණිතයට සමාන වේ.

(iii). මෙම දෙකින්, අඩුම අගයටත් වඩා අඩුය

(iv). එක් ධාරිත්‍රකයක අගයට වඩා වැඩිවන අතර දෙකේ එකතුවට වඩා අඩුවේ.

09. ශීතකාරක පද්ධතියක් රික්ත කිරීමෙන් පසු රික්ත පොම්පය වසා (Vacuum) ටික වේලාවක් තැබූ විට, පීඩන මානයේ දර්ශකය (කටුව) කරමක් ඉහල ගොස් නතර වී තිබිණ. (0 ට ම නොපැමිණේ, මින් අදහස් වන්නේ,

(i). පද්ධතිය හොඳින් රික්ත වී ඇති බවයි.

(ii). පද්ධතිය නිසි ලෙස රික්ත වී නොමැති බවයි.

(iii). පද්ධතියේ කාන්දුවීමක් ඇති බවයි.

(iv). රික්ත පොම්පයේ දෝෂයක් ඇති බවයි

10. ශීතකරණ ක්‍රියාවලිය සිදුවීමේ දී,

(i). ද්‍රවීකාරකය හා වාෂ්පීකාරකය තුල පීඩනය සමාන අගයක් ගනී.

(ii). ශීතකාරක ද්‍රවය තාපය මුදාහැර (පිටකර) වාෂ්ප බවට පත්වේ.

(iii). සම්පීඩකය තුලදී ශීතකාරකය වාෂ්ප (වායු) තත්ත්ව සේ පවතී

(iv). වාෂ්පීකාරකය අවට පරිසරයට තාපය පිටකරයි.

11. වර්ථමානයේ භාවිතාවන වායු සමන යන්ත්‍රවල සිසිලන ධාරිතාව Kw වලින් ප්‍රකාශ කරයි. ඒ අනුව 7Kw ලෙස සටහන් වී ඇති යන්ත්‍රයක සිසිලන ධාරිතාව විය යුත්තේ

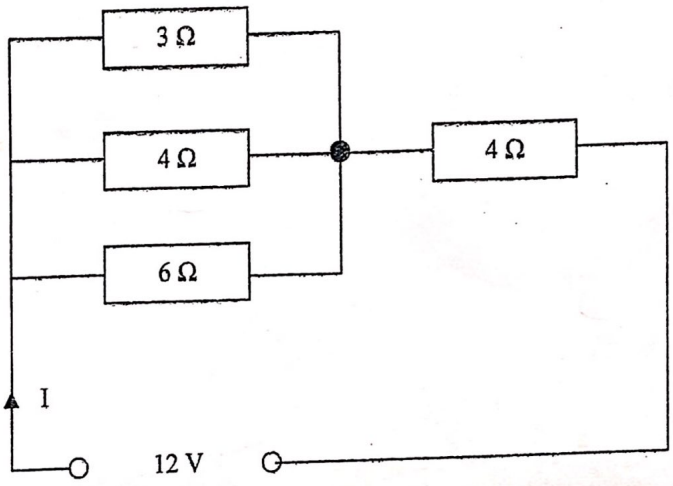
(i). 7 000 Btu/hr

(ii). 12 000 Btu/hr

(iii). 24 000 Btu/hr

(iv). 70 000 Btu/hr

12. මෙම පරිපථයේ සමක් ප්‍රතිරෝධය විය යුත්තේ,

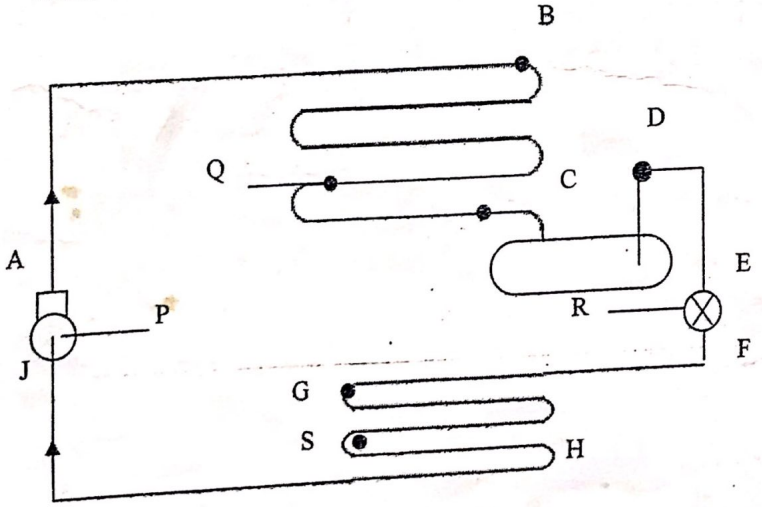


(i). 1.33 Ω (ii). 13 Ω (iii). 17 Ω (iv). 52 Ω

13. ඉහත පරිපථයට 12V විදුලි සැපයුමක් ලබා දී ඇති විට පරිපථය හරහා ගලන මුළු ධාරාව (I) විය යුත්තේ,

(i). 0.7 A (ii). 0.92 A (iii). 3 A (iv). 9 A

14. රූපයේ දී ඇත්තේ වාෂ්ප සම්පීඩන ක්‍රමයේ ශීතකරණ පද්ධතියකි. මෙහි අධි පීඩන, අධි උණුසුම් ශීතකාරක වාෂ්පය පවතින්නේ,



(i). H සිට J දක්වාය

(ii). F සිට G දක්වාය

(iii). D සිට E දක්වාය

(iv). A සිට B දක්වාය

15. මෙහි S යනුවෙන් නම් කර ඇති උපකරණය කුමක් ද ?

(i). ද්‍රවීකාරකය
(ii). මානන උපක්‍රමය
(iii). වාෂ්පීකාරකය
(iv). සම්පීඩකය

16. මෙම පද්ධතිය සඳහා පෙරණය හා වියළකයක් (Filter Drier) සවිකළ යුතුනම් එය යෙදිය යුතු වඩාත් සුදුසුම ස්ථානය,

(i). A හා B අතරටය
(ii). D හා E අතරටය
(iii). F හා G අතරටය
(iv). H හා J අතරටය

17. ශීතකරණ යන්ත්‍රයක අග්‍ර අතර ප්‍රතිරෝධය, ඕම් මීටරයකින් මැන්න විට පහත අගයන් ලැබුණි. AB = 35Ω, BC = 48Ω, CA = 13Ω. ඒ අනුව මෙම මෝටරයේ පොදු (C) ආරම්භක (S) හා ධාවන (R) අග්‍ර විය යුත්තේ පිළිවෙලින්,

(i). A,B,C
(ii).B,A,C
(iii). A,C,B
(iv). C,A,B

18. කේන්ද්‍රාපසාරී (Centrifugal) සම්පීඩක වලදී

(i). චූෂණ කපාට (Suction Valve) පමණක් ඇත.
(ii). විසර්ජන (පිටාර) කපාට (Discharge Valve) පමණක් ඇත.
(iii). චූෂණ හා විසර්ජන කපාට දෙකම ඇත.
(iv). චූෂණ හා විසර්ජන කපාට දෙකම නැත.

19. බෙදුම් වර්ගයේ කාමර වායුසමීකරණයකට (Split type Room Air Conditioner) R 22 ශීතකාරකය පිරවීමේ දී එහි පැවතිය යුතු චූෂණ පීඩනය වන්නේ,

(i). 0 Psig – 8 Psig පමණ
(ii). 10 Psig – 12 Psig පමණ
(iii). 25 Psig – 35 Psig පමණ
(iv). 60 Psig – 70 Psig පමණ

20. ඇමෝනියා ශීතකාරකය ඇති, ශීතකරණ පද්ධියයක කාන්දුවීමක් පරීක්ෂාව සඳහා වඩාත් සුදුසුම ක්‍රමය,

(i). දල්වන ලද ගෙන්දගම් කුරක් ඇල්ලීමෙන්
(ii). හැලජන් කාන්දු පරීක්ෂනය මඟින්
(iii). ඉලෙක්ට්‍රොනික් කාන්දු පරීක්ෂාව මඟින්
(iv). සබන් පෙන ගා පරීක්ෂා කිරීම මඟින්

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි
All Rights Reserved

කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Technical Education and Training

කාර්මික විද්‍යාල අවසාන විභාගය – 2016 දෙසැම්බර්
Technical College Final Examination – December 2016

ඉංජිනේරු ශිල්පීය පුහුණුව පිළිබඳ ජාතික සහතිකය - වායු හා වාප පැස්සුම් ශිල්පී
National Certificate in Engineering Craft Practice – Gas & Arc Welder

වායු හා වාප පැස්සුම් (න්‍යාය) **Gas & Arc Welding (Theory)**	**54**	විනාඩි 45 45 minutes

වැදගත් - I කොටසේ සියලු ම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. නියමිත කාලය අවසානයේදී මෙම I කොටස විභාග ශාලාධිපති වෙත භාර දෙන්න. ඉන් පසු II කොටසට පිළිතුරු සැපයීම ආරම්භ කරන්න. එක් නිවැරදි පිළිතුරට ලකුණු 01 බැගින් ලකුණු 30 කි. මෙම I කොටස පිටු 04කින් යුක්තය.

විභාග අංකය

ත්ම සුදුසු පිළිතුරට අදාළ අංකය වටා රවුමක් අඳින්න.

01. කර්මාන්තශාලාවක වැඩ කිරීමේදී ආරක්ෂික පිළිවෙත් අනුගමනය කරන්නේ,

i. තමාගේ ආරක්ෂාව සඳහා
ii. අන්අයගේ ආරක්ෂාව සඳහා
iii. උපකරණ, ආවුද යන්ත්‍ර සූත්‍ර හා වැඩ කොටස් වල ආරක්ෂාව සඳහා
iv. ඉහත සඳහන් සියලුම දේවල ආරක්ෂාව සඳහා

(ලකුණු 01)

02. නිෆෙරස් ලෝහයක් වන්නේ,

i. මෘදු වානේ ii. යකඩ iii. ඇලුමිනියම් iv. කාබන් වානේ

(ලකුණු 01)

03. චිනව්වට්ටි ලෝහ පාස්සන විට පිපිරීමට ලක්වෙයි. ඊට හේතු වන්නේ,

i. ලෝහයේ මෘදු ගතිය
ii. ලෝහයේ දැඩි ගතිය
iii. ලෝහය බර වැඩි නිසා
iv. ලෝහයේ නිදහසේ කාබන් තිබෙන නිසා

(ලකුණු 01)

04. ලෝහ මිටියම් (revert) කිරීමෙන් සන්ධි කිරීමට සුදුසුම මිටිය වන්නේ,

i. බෝල මිටිය (Ball Peen Hammer)
ii. හරස් පෙති මිටිය (Cross Peen Hammer)
iii. කෙළින් පෙති මිටිය (Straight Peen Hammer)
iv. ඊයම් මිටිය (Lead Hammer)

(ලකුණු 01)

05. පොදු වැඩ සඳහා භාවිත වන කපන කටුවේ කැපුම් කෝණය,

i. 60° ii. 55° iii. 50° iv. 65° (ලකුණු 01)

06. හතරැස් කට්ටයක මුල්ලක් ශුද්ධ කිරීම සඳහා සුදුසු කපන කටුව වන්නේ,

i. හරස් කටුව
ii. පැතලි කටුව
iii. නියපොතු කටුව
iv. රුයිත කටුව (ලකුණු 01)

07. පිරක දිග මනිනු ලබන්නේ,

i. තුඩෙහි සිට කර උලෙහි අග දක්වා
ii. තුඩෙහි සිට කර මුල දක්වා
iii. දැනි පිහිටා ඇති කොටස
iv. තුඩෙහි සිට මිට අග දක්වා (ලකුණු 01)

08. දකුණත් පැස්සීම යොදා ගන්නේ,

i. තුනී තහඩු පැස්සීමට
ii. පිත්තල පැස්සීමට
iii. ඝනකමින් වැඩි තහඩු පැස්සීමට
iv. ගැල්වනයිස් තහඩු පැස්සීමට (ලකුණු 01)

09. පැස්සුම් චිත්‍රයක (Welding Drawing) 4G යන සංකේතයෙන් හඳුන්වන්නේ,

i. පැතලි ෆිලට් (Flat Position Fillet) මූට්ටුවකි
ii. සිරස් හේත්තු මූට්ටුවකි (Vertical Square Butt Joint)
iii. තිරස් හේත්තු මූට්ටුවකි (Horizontal Butt Joint)
iv. උඩුකුරු හේත්තු මූට්ටුවකි (Overhead Butt Joint) (ලකුණු 01)

10. පයිප්පයක ඇතුළත විෂ්කම්භයේ මිනුම තවත් වැඩ කොටසක ගෙන යාමට සුදුසු කලපාසය වන්නේ,

i. දෙළිඟු කලපාසය
ii. ඇතුළත කලපාසය
iii. තද කලපාසය
iv. පිටත කලපාසය (ලකුණු 01)

11. නිවැරදි ප්‍රකාශය වන්නේ,

i. ඔක්සිජන් සිලින්ඩරයේ ඇත්තේ දකුණත් පොටය, ඇසිටිලින් සිලින්ඩරයේ ඇත්තේ වමත් පොටය
ii. ඔක්සිජන් සිලින්ඩරයේ ඇත්තේ වමත් පොටය, ඇසිටිලින් සිලින්ඩරයේ ඇත්තේ දකුණත් පොටය
iii. ඇසිටිලින් සිලින්ඩරයේ හා ඔක්සිජන් සිලින්ඩරයේ ඇත්තේ වමත් පොටය.
iv. ඔක්සිජන් සිලින්ඩරයේ ඇත්තේ දකුණත් පොටය. ඇසිටිලින් සිලින්ඩරයේ ඇත්තේ දකුණත් පොට

(ලකුණු 01)

12. පිත්තල ලෝහය,

i. තඹ හා ටින් මිශ්‍රව සෑදී ඇත.
ii. තඹ හා තුත්තනායගම් මිශ්‍ර වී සෑදී ඇත.
iii. ඇළුමිනියම් හා තඹ මිශ්‍ර වී සෑදී ඇත.
iv. මිශ්‍ර ලෝහයක් නොවේ. (ලකුණු 01)

13. වානේ වලින් සාදන පිහියකින් කැපීමේදී හැඩය වෙනස් නොවී මුවාන කැඩී යයි. ඊට හේතුව වන්නේ,

i. මුවාන දැඩි බවින් යුක්තය
ii. මුවාතේ පණ බාල වී ඇත.
iii. මුවාන හොඳින් පිරි ගා නැත.
iv. පිටුතල දැඩි කිරීම අසාර්ථකය.

(ලකුණු 01)

14. ලෝහයක අවතල හැඩයක් ගා ගැනීම සඳහා භාවිත කරනුයේ,

i. තුන්හුලස් පිර ii. හතරැස් පිර iii. බටපොතු පිර iv. පැනලි පිර

(ලකුණු 01)

15. බවුතයක හිස සාදා ඇත්තේ තඹ ලෝහයෙනි. ඊට හේතුවක් වන්නේ,

i. තඹ හොඳ සන්නායකයකි
ii. තඹෙහි තන්‍යතා ගුණය වැඩිය
iii. තඹ දැඩි බවෙන් වැඩිය.
iv. තඹෙහි ඇති විලයනතා ගුණය නිසා

(ලකුණු 01)

16. ඇලුමිනියම් පෑස්සීම සඳහා සුදුසුම පෑස්සුම් ක්‍රමය වන්නේ,

i. මොලොක් පොඩියෙන් පෑස්සීම
ii. ඔක්සි ඇසිටිලින් පෑස්සුම් ක්‍රමය
iii. ටිග් පෑස්සුම් ක්‍රමය
iv. විදුලි පෑස්සුම් ක්‍රමය

(ලකුණු 01)

17. පෑස්සීමේදී මව් ලෝහය උණු වන්නේ,

i. මොලොක් පොඩියෙන් පෑස්සීමේදී
ii. දැඩි පොඩියෙන් පෑස්සීමේදී
iii. මිටියම් කිරීමේදී
iv. වෙල්ඩින් කිරීමේදී

(ලකුණු 01)

18. කුඩා පරතරයක් මැනීමට සුදුසු ආමානය වන්නේ,

i. ස්පර්ශක ආමානය
ii. පොට ආමානය
iii. උච්ච ආමානය
iv. අර ආමානය

(ලකුණු 01)

19. පිරක් තේරීමේදී අප සැලකිලිමත් විය යුත්තේ,

i. දිග
ii. කැපුම හා හැඩය
iii. දිග, හැඩය හා කැපුම
iv. දිග, හැඩය, කැපුම හා ශ්‍රේණිය

(ලකුණු 01)

20. පෙරස් ලෝහයකි,

i. පිත්තල ii. ඇළුමිනියම් iii. තඹ iv. සිද්ධ යකඩ

(ලකුණු 01)

21. ලෝහයක සිදුරක් විදීමේදී විදීමට පෙර කේන්ද්‍රය මත සලකුණු කරන්නේ,

i. කුඤ්ඤ පොංචියෙනි
ii. කුරු පොංචියෙනි
iii. මැදි පොංචියෙනි
iv. කුරු පොංචියෙනි

(ලකුණු 01)

22. ඉතා තුනී සනකමින් යුත් බටයක් කැපීමට සුදුසුම තලය වන්නේ,

i. අඟලට (25mm) දත් 18 යුත් තලයකි.
ii. අඟලට (25mm) දත් 24 යුත් තලයකි.
iii. අඟලට (25mm) දත් 32 යුත් තලයකි.
iv. අඟලට (25mm) දත් 14 යුත් තලයකි.

(ලකුණු 01)

23. පෑස්සීමේදී ඇසිටිලීන් සිලින්ඩරය විවෘත කළ යුත්තේ,

i. වට ¼ කි. ii. සම්පූර්ණයෙන් iii. වට 1.5 iv. වට 2ක්

(ලකුණු 01)

24. විදුලි පෑස්සීමේදී 2.5ϕ කුර සඳහා වැඩ කොටස හා කුර අතර පරතර තිබිය යුත්තේ,

i. 2mm කි. ii. 3mm කි. iii. 2.5mm කි iv. 2mm ක්

(ලකුණු 01)

25. වායු පෑස්සීමේදී දැල්ලේ Inner Cone එක හා වැඩ කොටස අතර පරතරය තිබිය යුත්තේ,

i. 2mm කි. ii. 6mm කි. iii. 8mm කි iv. 5mm ක්

(ලකුණු 01)

26. පිත්තල පොඩියෙන් පෑස්සීමේදී භාවිත කරන ද්‍රව්‍යය,

i. සින්ක් ක්ලෝරයිඩ් ii. බොරැක්ස්
iii. දුම්මල iv. ඇමෝනියා

(ලකුණු 01)

27. 0.5mm ක විෂ්කම්භයෙන් යුත් කම්බියක් මැනීමට සුදුසුම උපකරණය වන්නේ,

i. මෛක්‍රෝ මීටරය ii. උච්ච ආමානය
iii. අර ආමානය iv. පොට ආමානය

(ලකුණු 01)

28. කේතු හැඩ නවා ගැනීමට භාවිත කරන්නේ,

i. අඩ සඳ සට්ටම ii. කෙටේරි සට්ටම
iii. පුනිල සට්ටම iv. වටඔලු සට්ටම

(ලකුණු 01)

29. මෙට්‍රික් පොටෙහි කෝණය,

i. 55°කි ii. 60° කි. iii. 27° කි iv. 47.5° කි

(ලකුණු 01)

30. ඇසිටිලීන් වායුව සඳහා භාවිත වන රසායනික සූත්‍රය,

i. O_2 වේ. ii. C_2H_2 වේ. iii. Ar වේ. iv. N_2 වේ.

(ලකුණු 01)

******